MÔ TẢ ĐỀ TÀI

Tên đề tài: FirstAid - Ứng dụng trợ lý sơ cứu ý tế khẩn cấp và điều phối hỗ trợ cộng đồng

1. Mô tả ngắn gọn đề tài

Đề tài tập trung xây dựng một giải pháp di động đa nền tảng kết hợp hệ thống AI biên (Edge/Cloud AI) nhằm hỗ trợ người dân xử lý chính xác các tình huống sơ cấp cứu trong "thời gian vàng" (tai nạn giao thông, đuối nước, bỏng, ngừng tuần hoàn, hóc dị vật) trước khi nhân viên y tế tiếp cận hiện trường.

Tính bám sát thực tiễn tại Việt Nam:

- Phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững SDG 3 của Liên Hợp Quốc về bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh.
- Hưởng ứng Đề án phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 của Bộ Y tế, giải quyết tình trạng thiếu hụt điều phối viên y tế và nạn nhân bị sơ cứu sai cách do hoảng loạn hoặc học theo mẹo dân gian truyền miệng nguy hiểm.
- Toàn bộ tri thức y khoa và phác đồ sơ cứu được chuẩn hóa trực tiếp từ tài liệu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tài liệu Hướng dẫn sơ cấp cứu của Bộ Y tế.

2. Đặc tả hệ thống (Đọc qua để hình dung thôi sơ sơ thôi chứ ko nhất thiết là chức năng như này :>)

2.1. Các chức năng chính (Core Functional Requirements)

- Chế độ khẩn cấp một chạm (One-Touch Emergency Mode):

+ Giao diện tương phản cao (High Contrast: Đỏ - Vàng - Đen), kích hoạt ngay lập tức mà không yêu cầu tài khoản hay đăng nhập.

+ Sàng lọc nhanh (Triage Flow) bằng giọng nói hoặc 2–3 nút bấm đơn giản: Trạng thái tỉnh táo, nhịp thở, mức độ xuất huyết.

- Hướng dẫn sơ cứu từng bước tương tác (Step-by-Step Interactive Guidance):

+ Tự động đọc to chỉ dẫn hành động (Text-to-Speech) theo từng bước rõ ràng, ngắn gọn, dứt khoát.

+ Hiển thị hình ảnh đồ họa mô phỏng tư thế đặt tay, băng bó, ép tim chuẩn xác.

- Phân tích vết thương qua thị giác máy tính (Multimodal Vision Triage):

+ Người dùng đưa camera quét nhanh vết thương (vết bỏng, vết rách sâu, gãy xương kín/hở).

+ Hệ thống phân loại sơ bộ cấp độ chấn thương và đưa ra danh mục **"NÊN LÀM NGAY"** và **"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM"** (ví dụ: cấm bôi nước mắm/kem đánh răng lên vết bỏng, không tự ý rút dị vật cắm sâu).

- Điều phối hỗ trợ ngoại viện & Gọi cứu hộ (SOS Dispatching):

+Tự động trích xuất tọa độ GPS chuẩn xác và địa chỉ gần nhất.

+ Tích hợp nút gọi khẩn cấp 115 và tự động tạo tin nhắn SMS khẩn cấp gửi kèm vị trí.

- Có thể tích hợp cẩm nang về các tình huống thường gặp trong đời sống và tạo các video để người dùng có thể học hỏi, vân vân mây mây…. gì gì đó

2.2. Các chức năng mang tính sáng tạo & Thực tế hóa cao (Novelty Features)

- Bộ đếm nhịp CPR thông minh (Smart Metronome for CPR):

+Phát âm thanh nhịp chuẩn 100–120 bpm (nhịp chuẩn quốc tế của AHA/Bộ Y tế) để người ép tim duy trì tốc độ chính xác.

+Sử dụng cảm biến gia tốc kế (Accelerometer) trên điện thoại đặt cạnh ngực nạn nhân để hỗ trợ đo tần số ép tim tương đối và cảnh báo "Ép nhanh hơn" hoặc "Duy trì nhịp này".

- Cơ chế hoạt động ngoại tuyến kép (Offline-First Hybrid Engine):

+Lưu trữ toàn bộ phác đồ cấp cứu cơ bản và mô hình AI lượng tử hóa (Quantized Model) trực tiếp trên máy. Khi mất sóng di động hoặc vào vùng sâu vùng xa, app tự động chuyển sang chế độ Offline Fallback, đảm bảo hệ thống **không bao giờ bị vô hiệu hóa**.

- Bản đồ sơ cấp cứu cộng đồng (Crowdsourced First Responder Map):

+ Hiển thị các điểm có hộp sơ cứu công cộng, tiệm thuốc tây hoặc trạm y tế gần nhất trong bán kính 1km.

+ Phát tín hiệu ẩn danh cảnh báo đến những người dùng khác có chứng chỉ sơ cứu ở bán kính 500m để xin hỗ trợ ép tim/băng bó trong lúc đợi xe cấp cứu.

3. Công nghệ áp dụng (Hình dung sơ qua mức độ của đề tài)

Tầng kiến trúc	Công nghệ áp dụng	Mục đích sử dụng
Mobile Client	Flutter (Dart), BLoC / Riverpod	Xây dựng giao diện đa nền tảng (Android/iOS), quản lý trạng thái mượt mà, render hiệu năng cao
Mobile Hardware SDK	Camera, Geolocator, Sensors_plus, Flutter_tts	Xử lý hình ảnh vết thương, định vị GPS, đo cảm biến gia tốc cho CPR và đọc giọng nói
Local Storage	Isar Database / Hive	Lưu trữ dữ liệu phác đồ sơ cứu và log khẩn cấp ngoại tuyến (Offline-first)
Backend Service	Python, FastAPI, Docker	Xây dựng RESTful API / WebSocket xử lý bất đồng bộ với độ trễ thấp
AI Orchestration & Guardrails	LangChain / LlamaIndex, Instructor (JSON Schema)	Quản lý pipeline RAG, ép cấu trúc đầu ra (Structured Outputs) để triệt tiêu hiện tượng ảo giác (Zero-Hallucination)
Mô hình AI (Models)	Gemini Multimodal API (hoặc YOLOv8 Nano fine-tuned)	Phân loại vết thương qua ảnh và trích xuất thực thể câu hỏi khẩn cấp
Hạ tầng Cứu hộ	OpenStreetMap / Google Maps API, SMS Telephony Gateway	Định vị hiện trường và điều hướng trạm y tế gần nhất

4. Ưu điểm và nhược điểm của đề tài

Ưu điểm:

- Tính nhân văn và giá trị thực tế cao: Trực tiếp tham gia bảo vệ mạng sống con người trong những phút đầu tiên sau tai nạn, dễ gây thiện cảm lớn với hội đồng chấm điểm.

- Kiến trúc công nghệ chặt chẽ: Kết hợp toàn diện giữa phần cứng thiết bị di động (Camera, GPS, Sensor, Audio) với kỹ nghệ hệ thống AI (RAG, Guardrail, Latency Optimization).

- Tái sử dụng cao cho nhiều môn học: Module Flutter đủ lớn để làm bài tập lớn lập trình di động; pipeline AI có dữ liệu chuẩn, đo lường benchmark rõ ràng cho môn Chuyên đề AI; toàn bộ hệ thống mở rộng thành Đồ án chuyên ngành 2 hoàn chỉnh.

Nhược điểm & Thách thức:

- Rủi ro trách nhiệm y khoa (Medical Liability): AI không được phép chẩn đoán bừa bãi. *Giải pháp:* Thiết kế hệ thống theo dạng **Deterministic Decision Tree** có AI hỗ trợ mapping ngữ nghĩa, gắn cảnh báo pháp lý và chỉ dùng phác đồ chính thống của Bộ Y tế/Hội Chữ thập đỏ.

- Yêu cầu độ trễ cực thấp (Ultra-low Latency): Trong tình huống hoảng loạn, nếu app lag 3–5 giây người dùng sẽ thoát ra. *Giải pháp:* Tối ưu pipeline với Server-Sent Events (SSE) hoặc dùng cache cục bộ cho các câu lệnh tức thì.

- Độ đa dạng của hình ảnh vết thương: Vết thương ngoài đời thực rất phức tạp và thiếu sáng. *Giải pháp:* Giới hạn bài toán nhận diện ở 4 nhóm rõ ràng (Bỏng, Vết rách chảy máu, Bầm tím/Gãy xương, Dị vật cắm) kèm câu hỏi xác nhận lại từ người dùng.

5. Lý do ngắn gọn nên chọn đề tài

- Không lặp lại các bài toán nhàm chán như thương mại điện tử, đặt xe, quản lý thư viện/quán ăn vốn đã bão hòa và bị đánh giá thấp về tính sáng tạo.

- Đúng chuẩn kỹ nghệ sản phẩm AI (AI Product Engineering): Thể hiện rõ tư duy tích hợp hệ thống, kiểm soát ảo giác mô hình và giải quyết bài toán người dùng thực tế chứ không dừng lại ở mức "gọi một API chatbot đơn giản".